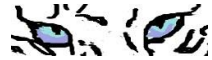


Számonkérés

Ebben a feladatban számonkérés típusokkal és a számonkérésre készülő diákokkal kell dolgoznod. A feladathoz elkészített interfész és az osztályok külön osztály könyvtárba (Class Library) kerüljenek! A feladat elkészítésénél törekedj az **OOP elvek** és a **clean code** szabályok betartására!

1. Készíts egy interfészt **IPontozható** néven, amely előírja a **Megfelelt** metódus implementálását, amelynek egy egész érték a paramétere, és logikai értékkel tér vissza!
2. Készítsd el a **HianyzoFeladatException** osztályt, amely az **Exception** osztályból származik, és „A feladat hiányzik.” szöveggel dob hibaüzenetet!
3. Készíts egy osztályt **Szamonkeres** néven, amelynek konstruktora a számonkérés pontszámát (egész szám) és a számonkérés témáját (szöveg) várja paraméterül.
 - a. A számonkérés pontszáma és a témája legyen objektum szinten lekérdezhető.
 - b. Az osztály valósítsa meg az **IPontozható** interfészt!
 - c. A **Megfelelt** metódus implementációja ellenőrzi, a paraméterül kapott pontszám eléri-e a számonkérés pontszámának 40%-át. Ha igen, akkor igaz értékkel tér vissza, ha nem, akkor hamis értékkel. Ha a pontszám -1, akkor dobjon hibát a **HianyzoFeladatException** kivétel osztály használatával!
 - d. Készítsen metódust **Jegy** néven, amely paraméterül kap egy egész pontszámot, és visszatér egy egész értékkel! A metódus törzse ne legyen kifejtve.
4. Készíts egy osztályt **Dolgozat** néven, amely **Szamonkeres** osztályból származik.
 - a. Az osztály tárolja, hogy hány százalékos jegyként kerül be a dolgozat eredménye!
 - b. Definiáljon konstruktort, amellyel egy példány adatai beállíthatók!
 - c. Készítse el a **Jegy** metódust, amely a paraméterül kapott pontszámhoz megadja, hogy az aktuális pontszám milyen érdemjegynek felel meg! A százalék határok: 40%-tól elégséges, 55%-tól közepes, 70%-tól jó, 85%-tól jeles.
5. Készíts egy osztályt **Beadando** néven, amely **Szamonkeres** osztályból származik, és belőle nem származhat új osztály!
 - a. Az osztály tárolja, hogy milyen típusú beadandóról van szó. A lehetséges típusok: „egyéni munka”, „csoport munka”.
 - b. Definiáljon konstruktort, amellyel egy példány adatai beállíthatók!
 - c. Készítse el a **Jegy** metódust, amely a paraméterül kapott pontszámhoz megadja, hogy az aktuális pontszám milyen érdemjegynek felel meg! A százalék határok: 40%-tól elégséges, 60%-tól közepes, 75%-tól jó, 90%-tól jeles.
6. Készíts egy **Diak** osztályt, amely rendelkezzen egy **MennyitKeszult** (egész [0-5] között) és egy **SokatTanul** (logikai) adattaggal!
 - a. Definiáljon konstruktort, amellyel egy példány adatai beállíthatók!
 - b. Az osztálynak legyen egy **Jegyszerzes** metódusa, amely egy **Szamonkeres** adatot kap paraméterül, és előállítja a diáknak a számonkérésre kapott pontszámát.
 - i. Ha a diák sokat tanul, akkor generáljunk egy véletlen számot 12 és 20 között, majd szorozzuk ezt meg a **MennyitKeszult** adattaggal, így megkapjuk a számonkérésen elért százalékot. Ezt kell átalakítani lefelé kerekítéssel egész pontszámmá.
 - ii. Ha a diák nem tanul sokat, akkor generáljunk egy véletlen számot 0 és 17 között, majd szorozzuk ezt meg a **MennyitKeszult** adattaggal, így megkapjuk a számonkérésen elért százalékot. Ezt kell átalakítani lefelé kerekítéssel egész pontszámmá.
 - iii. A diák 2% eséllyel nem megy el a dolgozatra vagy nem csinálja meg a beadandót, ekkor a dolgozat pontszáma -1.



- c. Az osztálynak legyen egy adattagja, amely azoknak a számonkéréseknek az adatait tartalmazza, amit a diák megírt.
 - d. Az osztálynak legyen egy indexere, amely egy számonkérés sorszámát megadva visszaadja a számonkérést. Rossz index értékre dobj megfelelő kivételt!
 - e. Az osztály ToString metódusa adja vissza a diák sorszámát, majd felsorolva a számonkérésekre kapott jegyeket, ahol zárójelben szerepel a jegy százalék értéke! A beadandók mindig 100%-os értékűek.
7. Készíts egy **SzamonkeresFactory** osztályt, amelynek Factory metódusa Szamonkeres típussal tér vissza! Az 1 string paraméterrel rendelkező metódus az adatfájl 1 adatsorából elkészíti az adatoknak megfelelő dolgozat vagy beadandó példányt.
- a. Ha az adatsor „d”-vel kezdődik, akkor dolgozat, utána pontosvesszővel elválasztva a dolgozat pontszáma, utána a százalékos értéke, majd pontosvesszővel elválasztva a dolgozat témája található.
Pl.: d;50;200;OOP
 - b. Ha az adatsor „b”-vel kezdődik, akkor beadandó, utána pontosvesszővel elválasztva a beadandó pontszáma, utána a beadandó típusa („e” – egyéni munka, „cs” – csoport munka), majd pontosvesszővel elválasztva a beadandó témája található.
Pl.: b;35;e;Eletjatek
8. Készítsd el a futtatható projektet!
- a. Hozz létre egy listát, tárolj el benne 10 diákot! A diákok adattagjainak értékét véletlenszerűen állítsd elő!
 - b. A program nyisson meg és olvasson be egy „input.txt” nevű állományt! A fájlban számonkérések adatai találhatóak. Dolgozd fel a sorokat, és hozd létre az objektumokat!
 - c. Minden diáknak hívd meg a **Jegyszerzes** metódusát az összes számonkéréssel!
 - d. Az egyes diák objektumok ToString metódusának használatával jelenítsd meg a diákok adatait! Hibadobás esetén jelenítsd meg a hibaüzenetet!
 - e. Add meg, hogy hány diáknak sikerült az összes számonkérése legalább elégségesre!